

Exercícios: Fragmentação e Reutilização de Espaço

Organização e Recuperação de Dados

Profa. Valéria

UEM – CTC – DIN

Exercício PED

Os registros têm tamanho fixo e o cabeçalho do arquivo ocupa 4 bytes.

- Suponha o arquivo abaixo:

```
PED = -1
      0           1           2           3           4
... SOUZA|... |LOPES|... |CASTRO|... |SILVEIRA|... |ALVES|...
```

- Supondo o uso de uma **PED** para gerenciar os espaços disponíveis, mostre como fica o arquivo depois das seguintes operações, nesta ordem:
 - a) Remoção do registro de chave CASTRO
 - b) Remoção do registro de chave SOUZA
 - c) Remoção do registro de chave LOPES
 - d) Remoção do registro de chave ALVES
 - e) Inserção do registro de chave BARROS
 - f) Inserção do registro de chave CRUZ

PED – Pilha de Espaços Disponíveis

PED = -1

0

1

2

3

4

... SOUZA | ... | LOPES | ... | CASTRO | ... | SILVEIRA | ... | ALVES | ...

a) Remoção CASTRO

PED = 2

0

1

2

3

4

... SOUZA | ... | LOPES | ... | *-1TRO | ... | SILVEIRA | ... | ALVES | ...

b) Remoção SOUZA

PED = 0

0

1

2

3

4

... *2UZA | ... | LOPES | ... | *-1TRO | ... | SILVEIRA | ... | ALVES | ...

PED – Pilha de Espaços Disponíveis

PED = 0

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	LOPES ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	ALVES ...

c) Remoção LOPES

PED = 1

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	*0PES ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	ALVES ...

d) Remoção ALVES

PED = 4

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	*0PES ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	*1VES ...

PED – Pilha de Espaços Disponíveis

PED = 4

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	*0PES ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	*1VES ...

e) Inserção do registro BARROS

PED = 1

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	*0PES ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	BARROS ...

f) Inserção do registro CRUZ

PED = 0

0	1	2	3	4
... *2UZA ...	CRUZ ...	*-1TRO ...	SILVEIRA ...	BARROS ...

Exercício LED

Cada registro é precedido por um campo de **2 bytes** que armazena o seu tamanho. O cabeçalho do arquivo ocupa **4 bytes**.

- Suponha o arquivo abaixo:

```
LED = -1
0    4          34          56          81          115
... 28SOUZA | ... | 20LOPES | ... | 23CASTRO | ... | 32SILVEIRA | ... | 22ALVES | ...
```

- Usando a estratégia worst fit para gerenciar a **LED**, mostre como fica o arquivo depois das seguintes operações, nesta ordem:
 - a) Remoção do registro de chave CASTRO
 - b) Remoção do registro de chave SOUZA
 - c) Remoção do registro de chave LOPES
 - d) Remoção do registro de chave ALVES
 - e) Inserção do registro de chave BARROS com 36 bytes
 - f) Inserção do registro de chave CRUZ com 15 bytes

Obs.: as sobras produzidas após a reutilização do espaço devem retornar à LED.

WORST FIT -- LED em ordem decrescente dos tamanhos dos espaços disponíveis

LED = -1

0	4	34	56	81	115										
...	28	SOUZA	...	20	LOPES	...	23	CASTRO	...	32	SILVEIRA	...	22	ALVES	...

a) Remoção CASTRO

LED = 56

0	4	34	56	81	115										
...	28	SOUZA	...	20	LOPES	...	23*-1	TRO	...	32	SILVEIRA	...	22	ALVES	...

b) Remoção SOUZA

LED = 4

0	4	34	56	81	115										
...	28*56	ZA	...	20	LOPES	...	23*-1	TRO	...	32	SILVEIRA	...	22	ALVES	...

WORST FIT -- LED em ordem decrescente dos tamanhos dos espaços disponíveis

LED = 4

0	4	34	56	81	115	
...	28*56	ZA ...	20*LOPES ...	23*-1TRO ...	32SILVEIRA ...	22ALVES ...

c) Remoção LOPES

LED = 4

0	4	34	56	81	115	
....	28*56	ZA ...	20*-1ES ...	23*34TRO ...	32SILVEIRA ...	22ALVES ...

d) Remoção ALVES

LED = 4

0	4	34	56	81	115	
....	28*56	ZA ...	20*-1ES ...	23*115RO ...	32SILVEIRA ...	22*34ES ...

WORST FIT -- LED em ordem decrescente dos tamanhos dos espaços disponíveis

LED = 4

0	4	34	56	81	115
...	28*56ZA ...	20*-1ES ...	23*115RO ...	32SILVEIRA ...	22*34ES ...

e) Inserção do registro de chave BARROS com 36 bytes

LED = 4

4	34	56	81	115	139	
...	28*56ZA ...	20*-1ES ...	23*115RO ...	32SILVEIRA ...	22*34ES ...	36BARROS ...

WORST FIT -- LED em ordem decrescente dos tamanhos dos espaços disponíveis

LED = 4

4	34	56	81	115	139
... 28*56ZA ...	20*-1ES ...	23*115RO ...	32SILVEIRA ...	22*34ES ...	36BARROS ...

f) Inserção do registro de chave CRUZ com 15 bytes (com retorno da sobra para LED)

- **Opção 1:** Deixar a sobra no começo do espaço □ não altera o byte-offset que o espaço tinha antes da inserção

LED = 56

4	17	34	56	81	115	139
.. 11*-1.. 15CRUZ ..	20*04ES ..	23*115RO ..	32SILVEIRA ..	22*34ES ..	36BARROS ..	

WORST FIT -- LED em ordem decrescente dos tamanhos dos espaços disponíveis

LED = 4

4	34	56	81	115	139
... 28*56ZA ...	20*-1ES ...	23*115RO ...	32SILVEIRA ...	22*34ES ...	36BARROS ...

f) Inserção do registro de chave CRUZ com 15 bytes (com retorno da sobra para LED)

- **Opção 2: Deixar a sobra no final do espaço** ☐ a sobra terá um novo byte-offset (21 nesse caso)

LED = 56

4	21	34	56	81	115	139
.. 15CRUZ ..	11*-1..	20*21ES ..	23*115RO ..	32SILVEIRA ..	22*34ES ..	36BARROS ..